

#6 Разработка базы данных в нотации IDEF1X

Зачем делать эту лабораторную работу?

1. Чтобы освоить все этапы разработки базы данных с использованием автоматизированного средства проектирования.
2. Чтобы научиться профессионально оформлять документацию к разрабатываемой базе данных с использованием нотации IDEF1X.
3. Чтобы получить навык автоматической генерации DDL-скриптов на основе разработанных моделей баз данных.
4. Чтобы избежать возможных ошибок проектирования баз данных при отсутствии систематизированного подхода к разработке.
5. Чтобы научиться применять на практике теорию нормализации отношений для получения более эффективных моделей баз данных с точки зрения производительности.

Что нужно делать?

1. Внимательно ознакомиться с предметной областью

Для примера рассмотрим следующее описание, приведенное на стадии инициализации проекта:

Разработать базу данных для фитнес-центра:

- 1) База данных должна хранить данные о клиентах фитнес-центра, доступных для их посещения программам и возможных услугах;
- 2) Для обслуживания в фитнес-центре каждому клиенту предоставляется клубная карта с определенным пакетом программ и услуг;
- 3) Информация о клиентах должна включать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон, электронную почту;
- 4) Информация об услугах должна включать наименование услуги, описание, стоимость, продолжительность и место оказания услуги, дату оплаты услуги, номер подтверждающего сертификата или клубной карты клиента;
- 5) Информация о программах должна включать название программы, место и время проведения тренировок;
- 6) Информация о клубных картах должна включать номер клубной карты, данные владельца карты;
- 7) Один клиент может получить только одну клубную карту, на которую записываются все приобретенные услуги и программы. В случае приобретения услуги для другого человека, клиенту выдаётся сертификат.

2. Сформировать множество сущностей

Из приведенной предметной области выпишите все объекты. В данном случае список объектов будет такой:

Клиент, Услуга, Программа, Клубная карта

3. Сделать описание множества сущностей

Описание множества сущностей представляет собой таблицу с полями: номер сущности, имя сущности, определение и описание. В определении дается ответ на вопрос «что это такое?», а в описании – «когда появляется новый экземпляр сущности?».

Для рассматриваемого примера таблица описания сущностей будет выглядеть так:

Номер сущности	Имя сущности	Определение	Описание
E1	Клиент	Человек, являющийся реальным или потенциальным клиентом, при посещении фитнес-центра идентифицирующий себя клубной картой	Новый экземпляр сущности Клиент появляется после предоставления контактных данных администратору фитнес-центра
E2	Услуга	Дополнительный сервис, оказываемый клиенту в рамках определенного времени, доступный после оплаты и подтверждения сертификатом или клубной картой	Новый экземпляр сущности Услуга появляется после утверждения руководством фитнес-центра нового сервиса
E3	Программа	Набор тренировок определенной направленности, проводимых в специально оборудованных помещениях, доступный для клиентов единым пакетом и записывающийся на клубную карту	Новый экземпляр сущности Программа появляется после утверждения руководством фитнес-центра нового набора тренировок
E4	Клубная_карта	Электронный документ, содержащий идентификационные данные клиента и доступные для него программы и услуги фитнес-центра	Новый экземпляр сущности Клубная карта появляется при подписании клиентом договора с фитнес-центром

4. Привести примеры экземпляров сущности

Для лучшего понимания структуры данных, сформулируйте несколько примеров экземпляров сущностей. В рассматриваемой предметной области примеры могут быть такими:

Клиент/Е1 – Щербаков Александр Сергеевич, +7915344XX12, паспорт 42XX 223314, выдан отделением УФМС России по г. Москве 02.12.2016, Sherbakov@domen.ru;

Услуга/Е2 – «Персональная тренировка по фитнес аэробике, йоге», 700 рублей, продолжительность 2 часа, оплачено 01.11.2020, номер сертификата 544312;

Программа/Е3 – «Коррекция фигуры», включает 3 тренинга: 02.11.2020, 09.11.2020 – зал №3, 16.11.2020 – зал аэробики;

Клубная_карта/Е4 – 7752113, принадлежит Егорову Даниилу Андреевичу, программы: «Функциональные тренировки», «Силовой класс», услуги: «Персональная тренировка для новых клиентов».

5. Сформировать матрицу связей

Для определения связей между сущностями устанавливаются их функциональные зависимости. Более наглядно процесс определения связей отражается в матрице связей:

	Клиент/Е1	Услуга/Е2	Программа/Е3	Клубная_карта/Е4
Клиент/Е1				R1
Услуга/Е2				R2
Программа/Е3				R3
Клубная_карта/Е4	R1	R2	R3	

6. Сделать описание связей

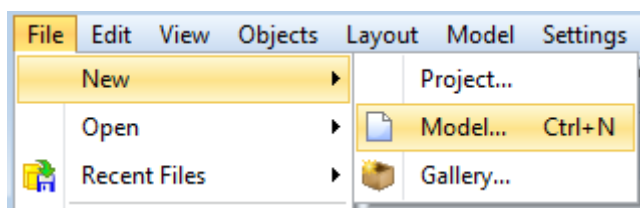
Описание связей представляет собой таблицу с полями: номер связи, родительская сущность, дочерняя сущность, имя связи, тип связи, мощность, описание связи. Для неопределенных связей порядок сущностей в столбцах родительской и дочерней сущностей не важен. Имя связи представляет собой глагол или отглагольную фразу. Мощность связи выбирается из обозначений: «Р», «Z», или определяется конкретным числом экземпляров сущности. Описание связи показывает соотношение экземпляров сущностей на концах связи.

Для рассматриваемого примера таблица описания связей будет выглядеть так:

Номер связи	Родительская сущность	Дочерняя сущность	Имя связи	Тип связи	Мощность	Описание
R1	Клиент/E1	Клубная_карта/E4	Приобретает	Определенная неидентифицирующая необязательная	Z	Один клиент может приобрести клубную карту, либо не приобретать вообще, тогда как одна клубная карта может быть приобретена только одним клиентом
R2	Услуга/E2	Клубная_карта/E4	Записывается/ Подтверждает	Неопределенная		Одинаковые услуги могут быть записаны на различные клубные карты, при этом одна клубная карта может содержать много услуг
R3	Программа/E3	Клубная_карта/E4	Записывается/ Подтверждает	Неопределенная		Одинаковые программы могут быть записаны на различные клубные карты, при этом одна клубная карта может содержать несколько программ

7. Построить диаграмму уровня сущностей

Диаграмма уровня сущностей отражает сущности и связи между ними. Для создания диаграммы уровня сущностей в Toad Data Modeler, создайте логическую модель



New Model

Model Name

Physical Data Model Universal Data Model Logical Data Model

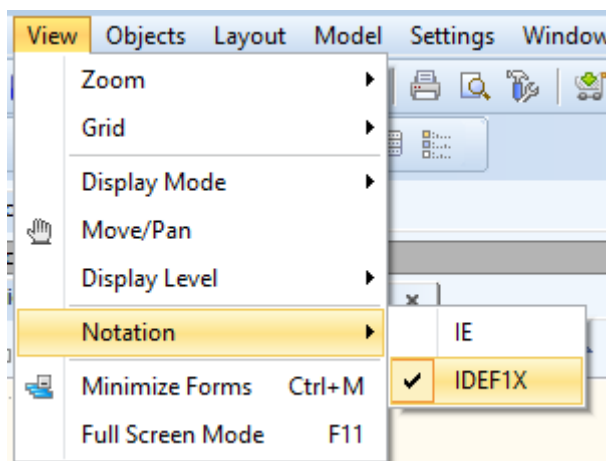
 Logical model

Important Information
 If you don't know what inheritance is, or if you don't plan to use inheritance at all, don't create logical model. Click the Physical Data Model tab and select your target database. A physical model created for Oracle can be easily converted to other database platform, for example Microsoft SQL Server. Logical model should be created only in case you need to specify inheritances.

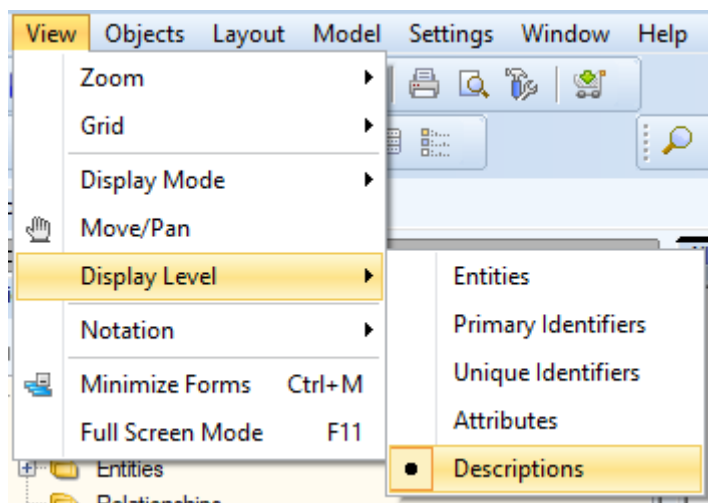
Notes:
 There are three methods how inheritances can be converted to physical models.
 In logical models, attributes don't migrate to child entities!
 It is not possible to define certain settings in logical model (autoincrement etc.).

☐ Show Enabled Databases Only
☒ Show Supported Databases Only 

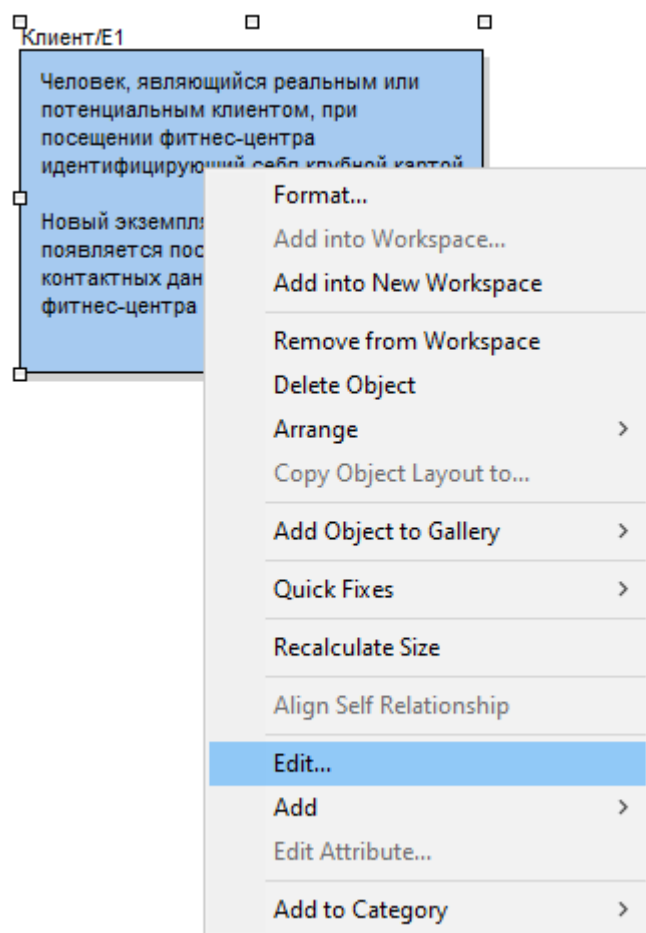
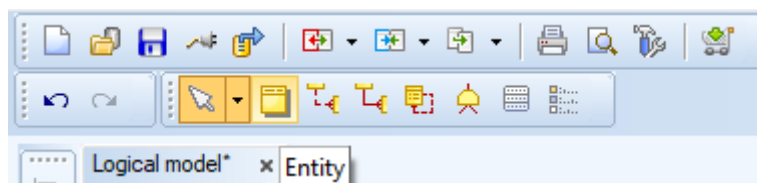
Установите нотацию IDEF1X



Выберите уровень отображения описаний сущностей



Создайте все необходимые сущности, задайте имена, описания и определения. Все данные можно взять из таблицы описания сущностей



Entity Properties - E

Entity1

General | Attributes | Unique Identifiers | Description | To Do

Caption: Клиент/E1 Name: Клиент
 Category: -- None -- Size: 0
 Nature:
☐ Logical Only

< % > OK Cancel Apply Help

Entity Properties

Клиент

General | Attributes | Unique Identifiers | Description | To Do

Description

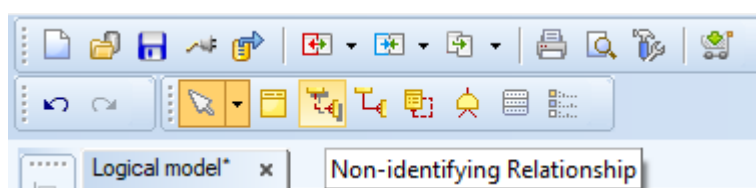
Человек, являющийся реальным или потенциальным клиентом, при посещении фитнес-центра идентифицирующий себя клубной картой

Новый экземпляр сущности Клиент появляется после предоставления контактных данных администратору фитнес-центра

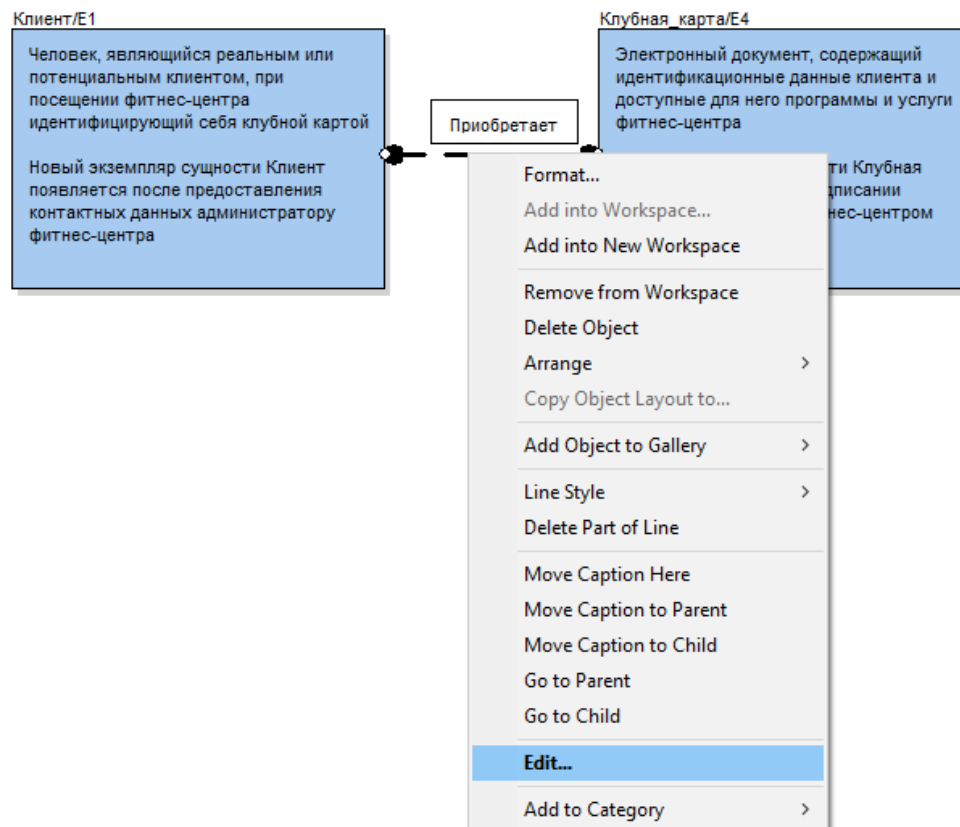
Technical Description

< % > OK Cancel Apply Help

Согласно таблице описания связей, установите между сущностями связи необходимых типов



В свойствах связей установите имена связей, мощности и описания



Relationship Properties - E

Relationship 1

General | Cardinality | Description | To Do

Caption: ≥ Name:

Entity 1: ... Entity 2: ...

Foreign Unique Identifier: ...

Opposite Foreign Unique Identifier: ...

Category: ...

☐ Logical Only

< % > OK Cancel Apply Help

Relationship Properties

R1

General | Cardinality | Description | To Do

Left Side

☐ Dependency

☒ Mandatory

☐ Exactly 2

☒ Dominant

☒ One

☐ Many

☐ X 2

Right Side

☐ Dependency

☐ Mandatory

☐ Exactly 2

☐ Dominant

☒ One

☐ Many

☐ X 2

1..1 - 0..1

< % > OK Cancel Apply Help

Relationship Properties - E

Relationship 1

General | Cardinality | Description | To Do

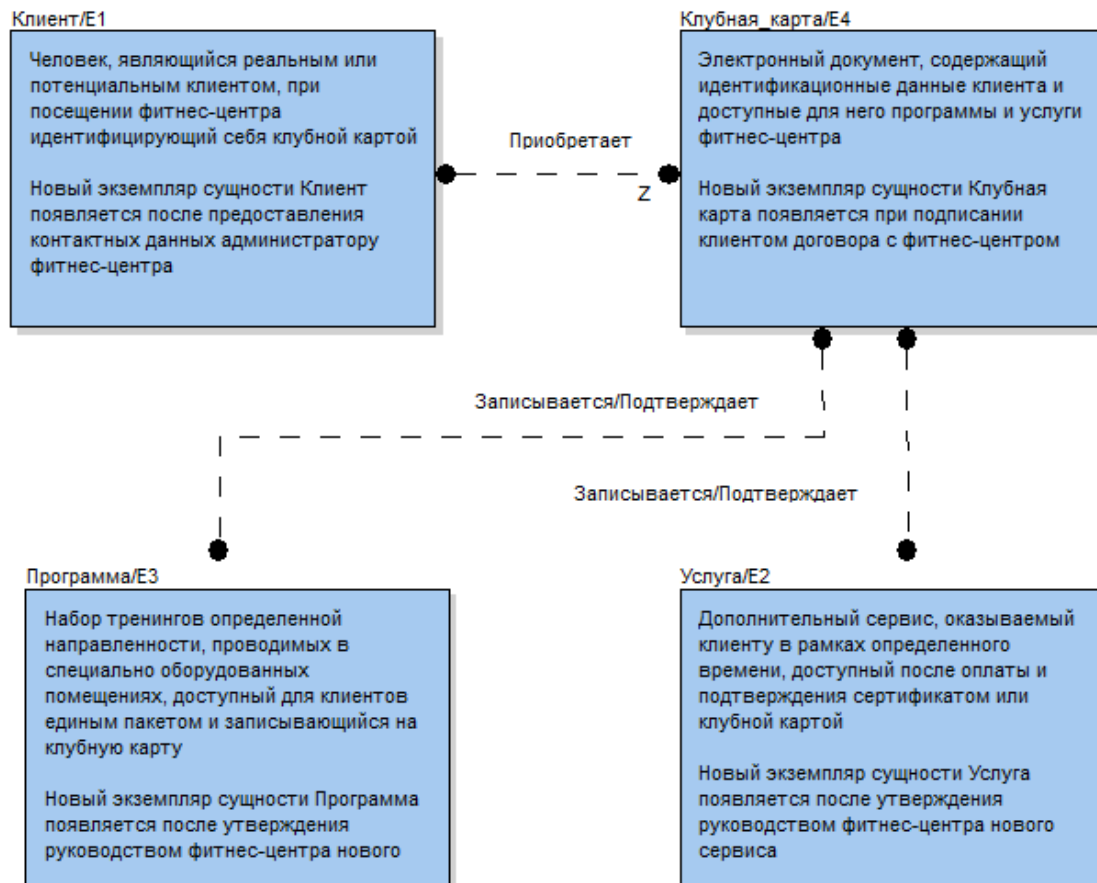
Description

Один клиент может приобрести клубную карту, либо не приобретать вообще, тогда как одна клубная карта может быть приобретена только одним клиентом

Technical Description

< % > OK Cancel Apply Help

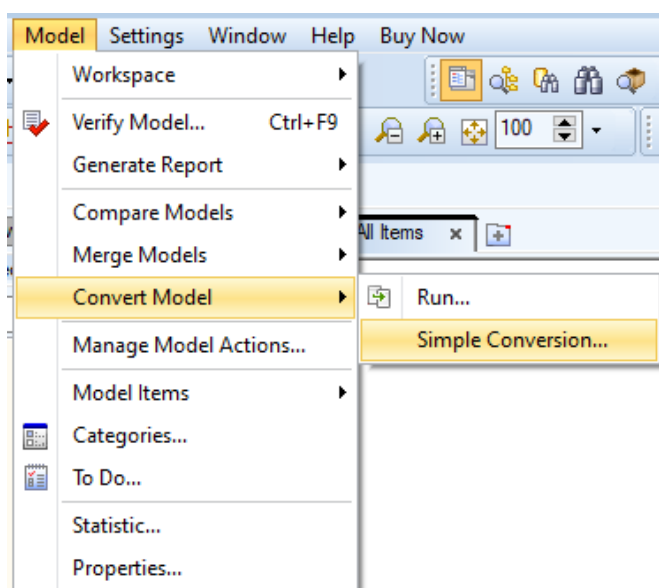
Для рассматриваемого примера диаграмма уровня сущностей будет выглядеть так:

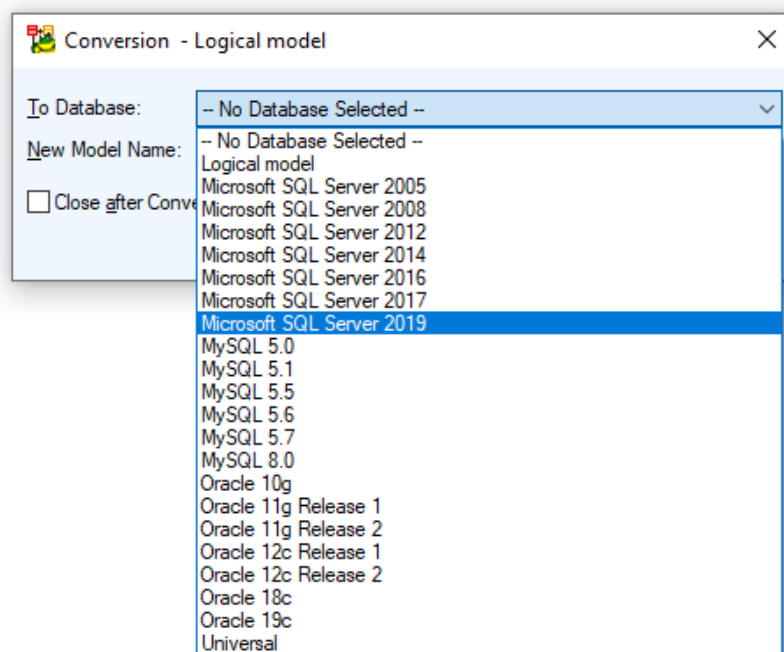


8. Построить диаграмму уровня ключей

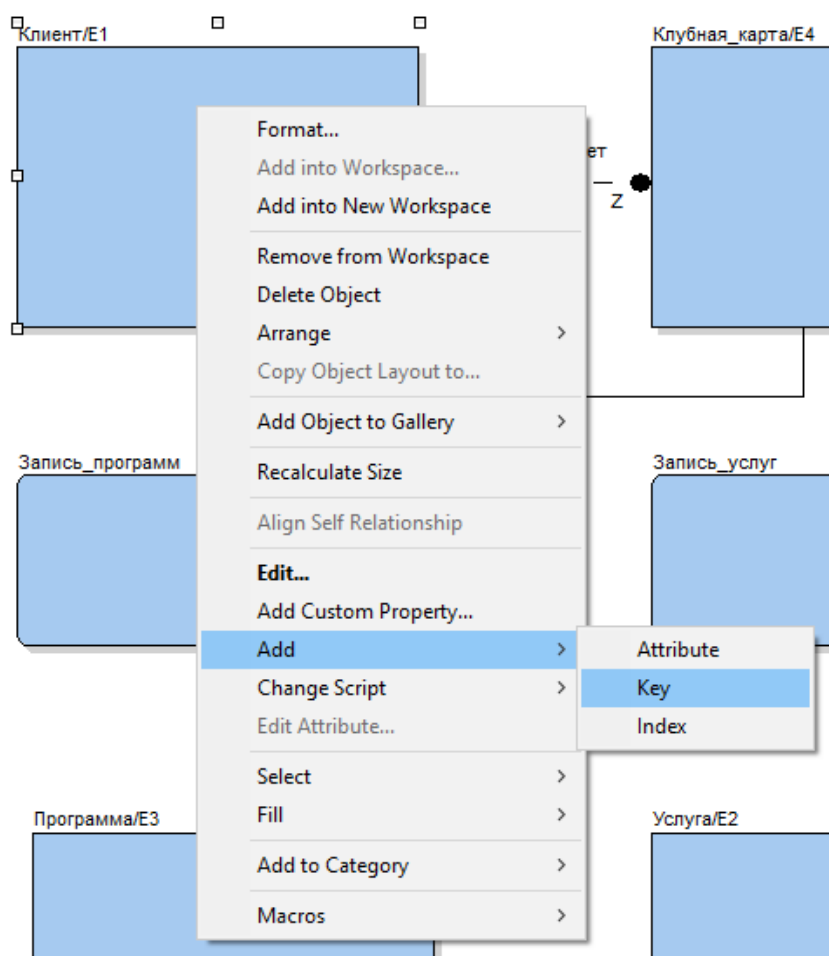
Диаграмма уровня ключей отражает миграцию ключевых атрибутов. На этой диаграмме все неопределенные связи реализуются через определенные и дополнительные сущности – множества процессов.

Диаграмму уровня ключей можно построить автоматически, конвертировав логическую модель в физическую для MS SQL Server





Для всех сущностей добавьте первичные ключи. Внешние ключи появятся автоматически после миграции первичных ключей



Entity Properties

Caption: Клиент/E1 Name: Клиент

Notes | SQL Preview | Relationships | Data | Data Compression | Temporal Table Properties

Stretch Database Properties | Fulltext Index | Extended Properties | Connections

General | Attributes | Keys | Indexes | Check Constraints | Triggers | Permissions | To Do | Before Script | After Script

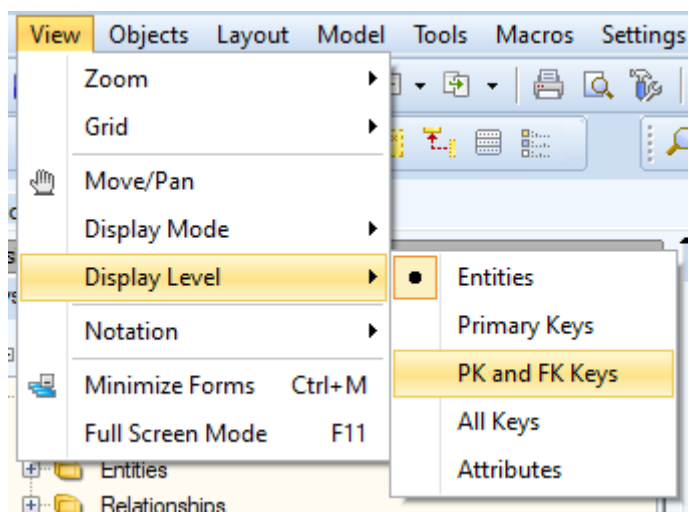
Key	Caption	Name	Data Type	p1	p2	Not Null	Comment
	Код_клиента	Код_клиента	Integer			☒	

< Add

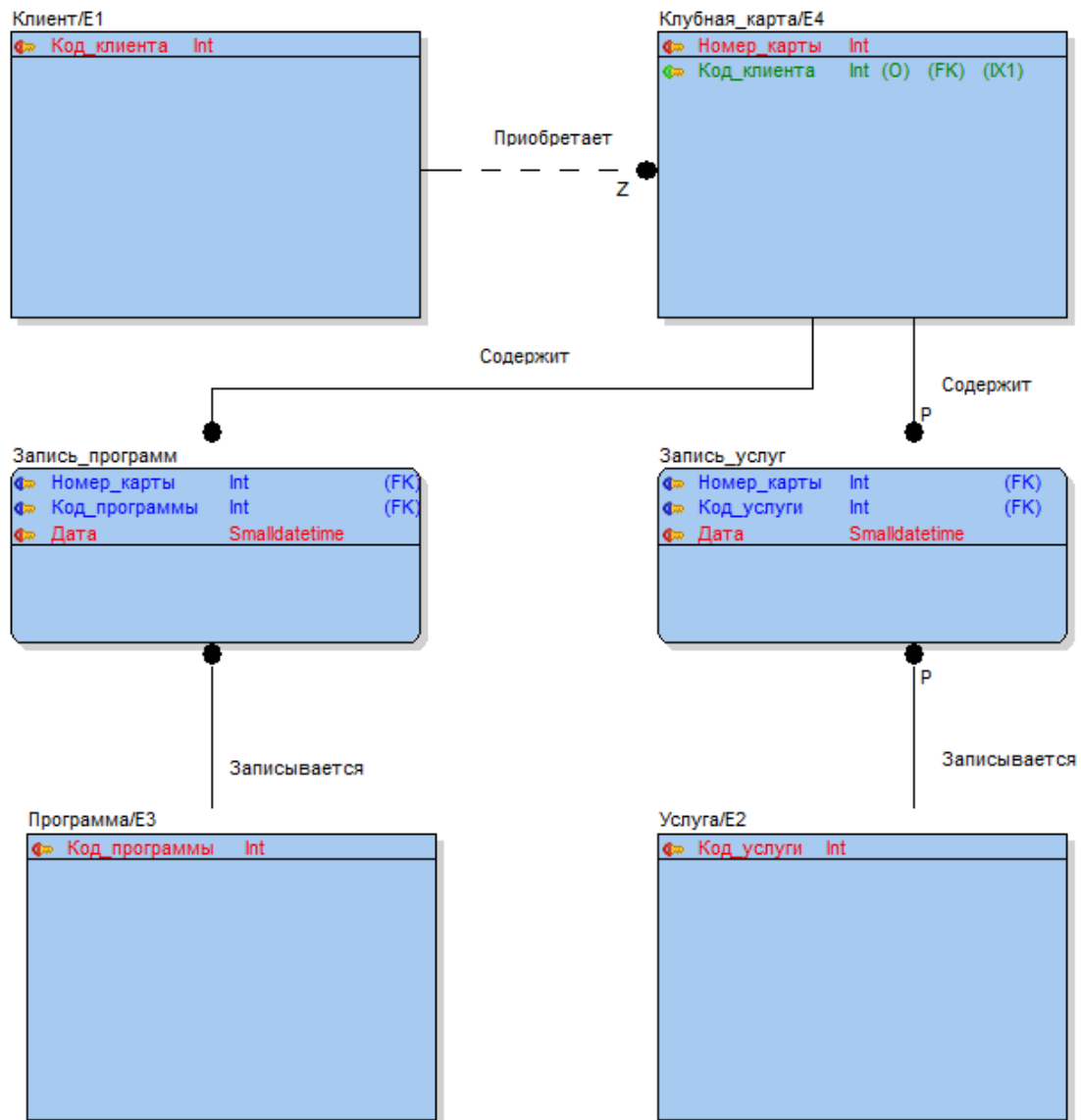
Add Edit Delete ↑ ↓

< %> ☒ Generate OK Cancel Apply Help

Установите уровень отображения – первичные и внешние ключи



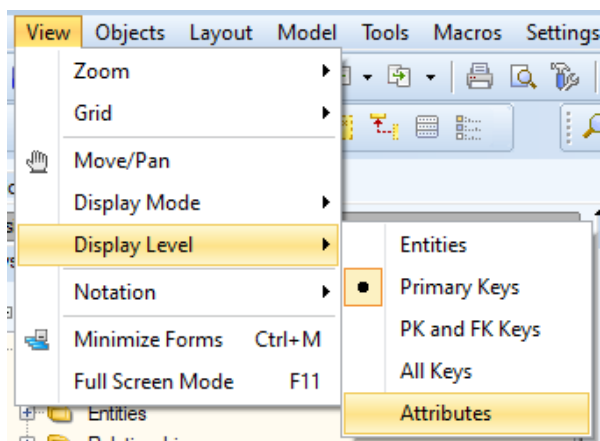
Для рассматриваемого примера диаграмма уровня ключей будет выглядеть так:



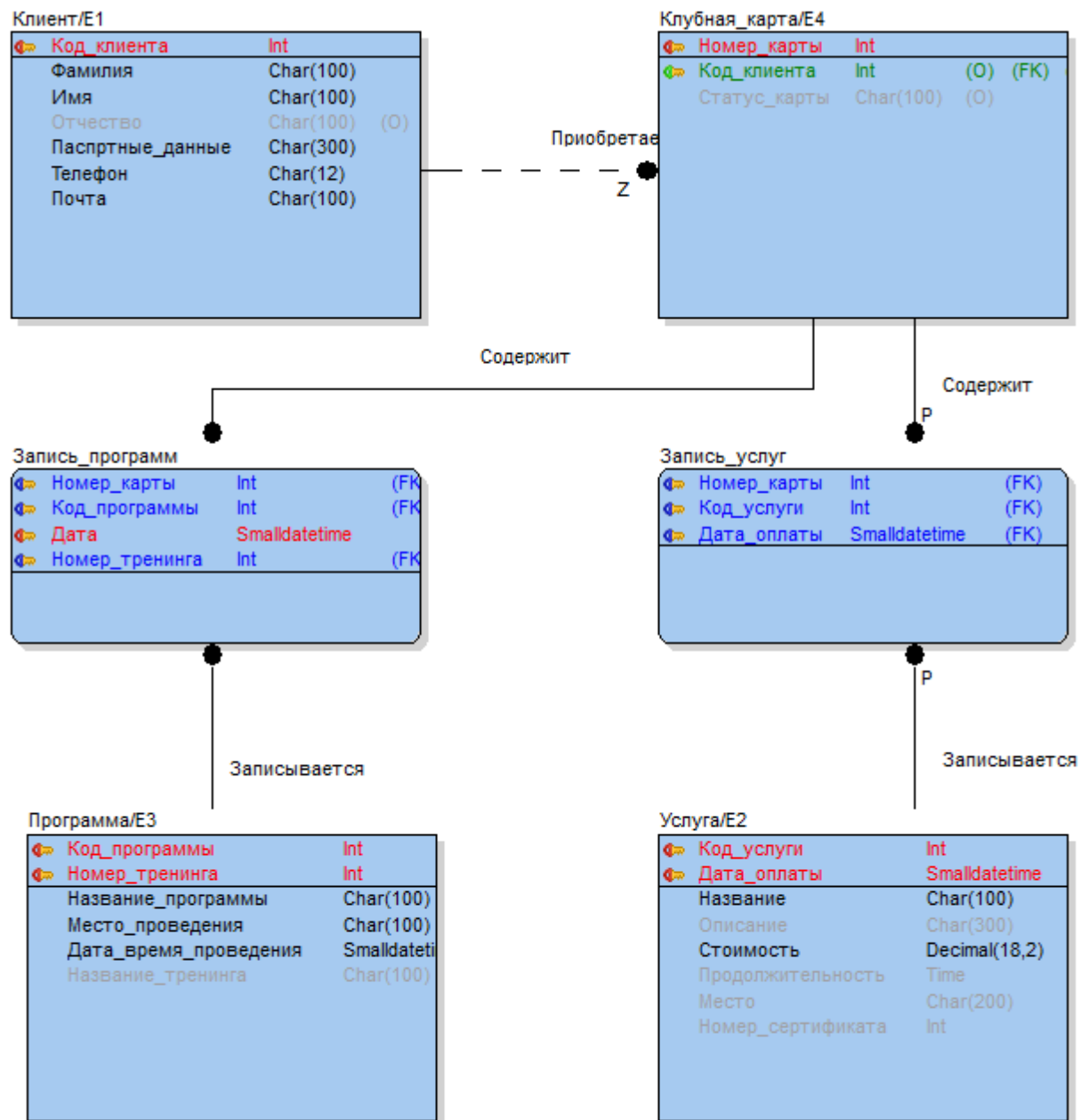
9. Построить полноатрибутную диаграмму

Полноатрибутная диаграмма показывает все атрибуты, в том числе неключевые.

Дополните созданную диаграмму неключевыми атрибутами и установите уровень отображения – атрибуты.



Для рассматриваемого примера полноатрибутная диаграмма предварительно будет выглядеть так:



10. Провести нормализацию таблиц

Перед реализацией построенной модели базы данных необходимо провести её нормализацию.

Для таблицы Клиент (Код клиента*, Фамилия, Имя, Отчество, **Паспортные данные**, Телефон, Почта) последовательная нормализация даст следующие результаты:

1 нормальная форма – присутствуют атрибуты, которые можно разбить на простые:

Клиент (Код клиента*, Фамилия, Имя, Отчество, Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Когда выдан, Телефон, Почта)

2 и 3 нормальные формы – аномалий нет.

Для таблицы Программа (Код программы, Номер тренинга, Название программы, **Место проведения**, Дата и время проведения, Название тренинга) нормализация даст следующие результаты:

1 нормальная форма - присутствуют атрибуты, которые можно разбить на простые:

Программа (Код программы*, Номер тренинга*, Название программы, Код помещения, Тип помещения, Название помещения, Дата и время проведения, Название тренинга)

2 нормальная форма – существуют функциональные зависимости атрибутов от части первичного ключа:

Код программы → Название программы

Код программы + Номер тренинга → Код помещения

Код программы + Номер тренинга → Тип помещения

Код программы + Номер тренинга → Название помещения

Код программы + Номер тренинга → Название тренинга

Таблица будет разбита на следующие проекции:

Программа (Код программы*, Название программы)

План программы (Код программы*, Номер тренинга*, Код помещения, Тип помещения, Название помещения, Дата и время проведения, Название тренинга)

3 нормальная форма – существуют транзитивные зависимости атрибутов:

Код программы + Номер тренинга → Код помещения

Код программы + Номер тренинга → Тип помещения

Код программы + Номер тренинга → Название помещения

Код помещения → Тип помещения

Код помещения → Название помещения

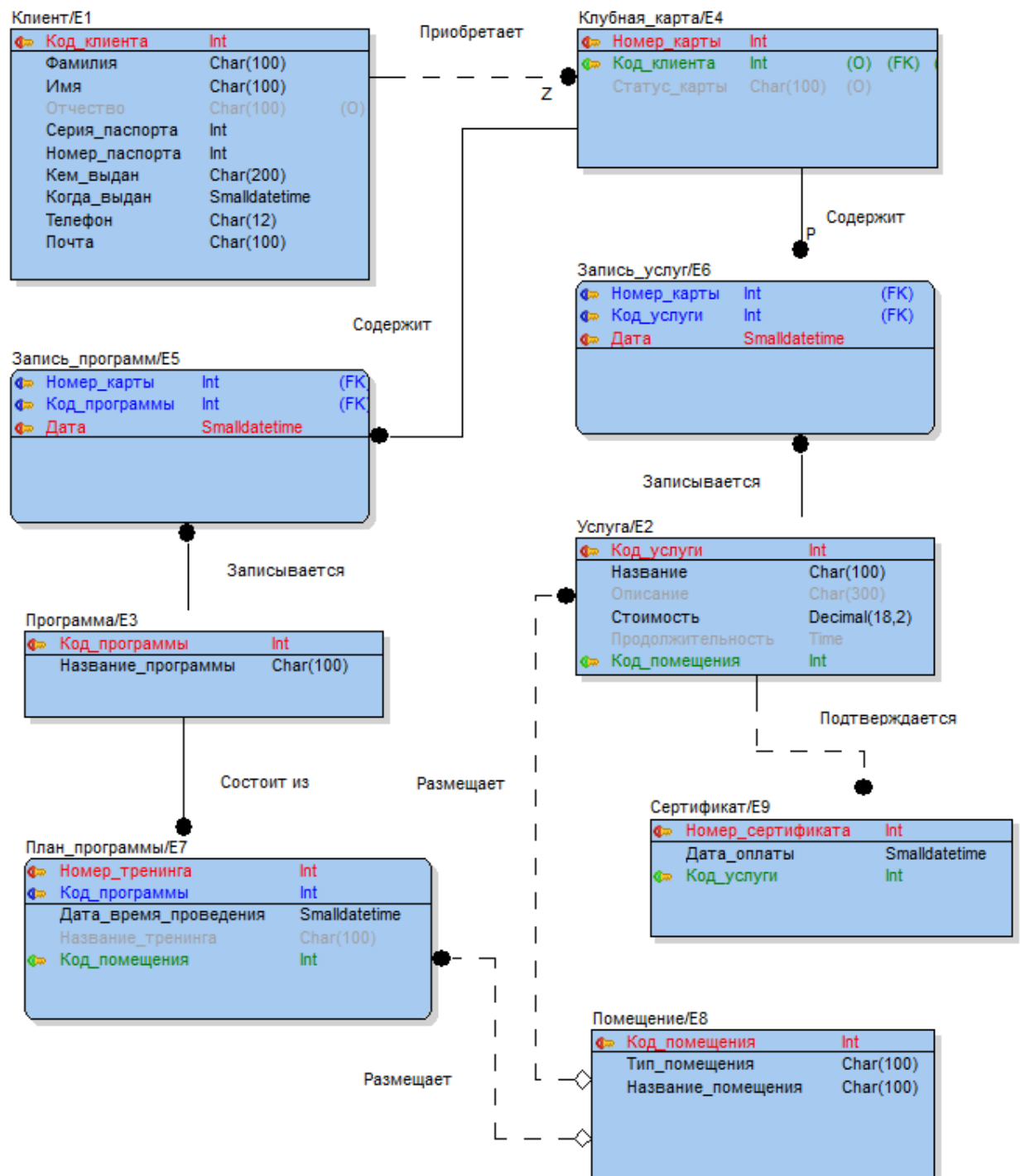
Таблица будет разбита на следующие проекции:

Программа (Код программы*, Название программы)

План программы (Код программы*, Номер тренинга*, Код помещения, Дата и время проведения, Название тренинга)

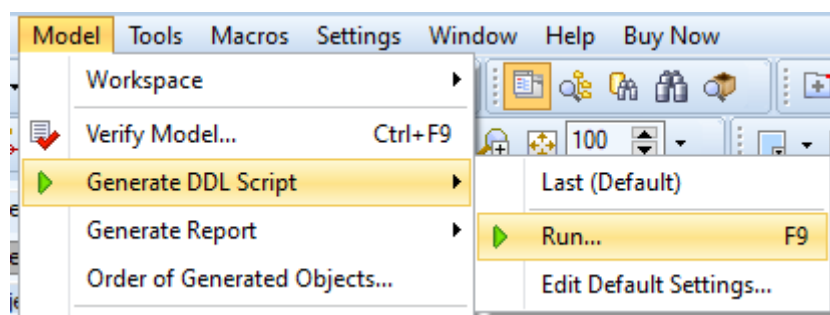
Помещение (Код помещения*, Тип помещения, Название помещения)

Аналогично проводится нормализация остальных таблиц. В результате полноатрибутная диаграмма будет выглядеть так:



11. Сгенерировать скрипт создания таблиц

Выполните генерацию DDL-скрипта для MS SQL Server




```

-- Create tables section -----
-- Table Клиент
CREATE TABLE [Клиент]
(
    [Код_клиента] Int NOT NULL,
    [Фамилия] Char(100) NOT NULL,
    [Имя] Char(100) NOT NULL,
    [Отчество] Char(100) NULL,
    [Серия_паспорта] Int NOT NULL,
    [Номер_паспорта] Int NOT NULL,
    [Кем_выдан] Char(200) NOT NULL,
    [Когда_выдан] Smalldatetime NOT NULL,
    [Телефон] Char(12) NOT NULL,
    [Почта] Char(100) NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Клиент
ALTER TABLE [Клиент] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier1] PRIMARY KEY ([Код_клиента])
go
-- Table Услуга
CREATE TABLE [Услуга]
(
    [Код_услуги] Int NOT NULL,
    [Название] Char(100) NOT NULL,
    [Описание] Char(300) NULL,
    [Стоимость] Decimal(18,2) NOT NULL,
    [Продолжительность] Time NULL,
    [Код_помещения] Int NULL
)
go
-- Add keys for table Услуга
ALTER TABLE [Услуга] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier2] PRIMARY KEY ([Код_услуги])
go
-- Table Программа
CREATE TABLE [Программа]
(
    [Код_программы] Int NOT NULL,
    [Название_программы] Char(100) NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Программа
ALTER TABLE [Программа] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier3] PRIMARY KEY ([Код_программы])
go
-- Table Клубная_карта
CREATE TABLE [Клубная_карта]
(
    [Код_клиента] Int NULL,
    [Номер_карты] Int NOT NULL,
    [Статус_карты] Char(100) NULL
)
go
-- Add keys for table Клубная_карта
ALTER TABLE [Клубная_карта] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier4] PRIMARY KEY
([Номер_карты])
go
-- Table Запись_программ
CREATE TABLE [Запись_программ]
(
    [Дата] Smalldatetime NOT NULL,
    [Номер_карты] Int NOT NULL,
    [Код_программы] Int NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Запись_программ

```

```

ALTER TABLE [Запись_программ] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier5] PRIMARY KEY
([Номер_карты],[Код_программы],[Дата])
go
-- Table Запись_услуг
CREATE TABLE [Запись_услуг]
(
    [Дата] Smalldatetime NOT NULL,
    [Номер_карты] Int NOT NULL,
    [Код_услуги] Int NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Запись_услуг
ALTER TABLE [Запись_услуг] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier6] PRIMARY KEY
([Номер_карты],[Код_услуги],[Дата])
go
-- Table План_программы
CREATE TABLE [План_программы]
(
    [Дата_время_проведения] Smalldatetime NOT NULL,
    [Название_тренинга] Char(100) NULL,
    [Номер_тренинга] Int NOT NULL,
    [Код_помещения] Int NULL,
    [Код_программы] Int NOT NULL
)
go
-- Add keys for table План_программы
ALTER TABLE [План_программы] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier7] PRIMARY KEY
([Номер_тренинга],[Код_программы])
go
-- Table Сертификат
CREATE TABLE [Сертификат]
(
    [Номер_сертификата] Int NOT NULL,
    [Дата_оплаты] Smalldatetime NOT NULL,
    [Код_услуги] Int NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Сертификат
ALTER TABLE [Сертификат] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier8] PRIMARY KEY
([Номер_сертификата])
go
-- Table Помещение
CREATE TABLE [Помещение]
(
    [Код_помещения] Int NOT NULL,
    [Тип_помещения] Char(100) NOT NULL,
    [Название_помещения] Char(100) NOT NULL
)
go
-- Add keys for table Помещение
ALTER TABLE [Помещение] ADD CONSTRAINT [Unique_Identifier9] PRIMARY KEY ([Код_помещения])
go
-- Create foreign keys (relationships) section
ALTER TABLE [Клубная_карта] ADD CONSTRAINT [R1] FOREIGN KEY ([Код_клиента]) REFERENCES
[Клиент] ([Код_клиента]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [План_программы] ADD CONSTRAINT [R9] FOREIGN KEY ([Код_помещения]) REFERENCES
[Помещение] ([Код_помещения]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [План_программы] ADD CONSTRAINT [R8] FOREIGN KEY ([Код_программы]) REFERENCES
[Программа] ([Код_программы]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [Сертификат] ADD CONSTRAINT [R10] FOREIGN KEY ([Код_услуги]) REFERENCES
[Услуга] ([Код_услуги]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go

```

```

ALTER TABLE [Услуга] ADD CONSTRAINT [R11] FOREIGN KEY ([Код_помещения]) REFERENCES
[Помещение] ([Код_помещения]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [Запись_программ] ADD CONSTRAINT [R5] FOREIGN KEY ([Номер_карты]) REFERENCES
[Клубная_карта] ([Номер_карты]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [Запись_услуг] ADD CONSTRAINT [R6] FOREIGN KEY ([Номер_карты]) REFERENCES
[Клубная_карта] ([Номер_карты]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [Запись_программ] ADD CONSTRAINT [R7] FOREIGN KEY ([Код_программы])
REFERENCES [Программа] ([Код_программы]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go
ALTER TABLE [Запись_услуг] ADD CONSTRAINT [R12] FOREIGN KEY ([Код_услуги]) REFERENCES
[Услуга] ([Код_услуги]) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
go

```

Как узнать, что все выполнено?

Проверьте пункты в этом чек-листе:

- ☐ Определено множество сущностей
- ☐ Выполнено описание сущностей
- ☐ Приведены примеры экземпляров сущностей
- ☐ Построена матрица связей
- ☐ Выполнено описание связей
- ☐ Построена диаграмма уровня сущностей
- ☐ Построена диаграмма уровня ключей
- ☐ Построена полноатрибутная диаграмма
- ☐ Выполнена нормализация модели базы данных
- ☐ Внесены изменения в полноатрибутную диаграмму с учётом нормализации
- ☐ Сгенерирован скрипт создания таблиц со всеми ограничениями целостности данных
- ☐ Скрипт выполнен в среде разработки SQL Server Management Studio
- ☐ Проверена корректность работы скрипта

Варианты заданий:

1 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета проведения занятий в университете.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о проведении занятий в течение одного учебного семестра.

2. Должно учитываться проведение занятий разных видов (лекции и семинары) по различным учебным курсам.
3. Информация, описывающая отдельного преподавателя, включает фамилию, имя, отчество преподавателя; должность; ученую степень; дату приема на работу.
4. Информация, описывающая кафедру университета, включает название кафедры; данные о заведующем кафедрой; количество преподавателей, работающих на кафедре.
5. Информация, описывающая занятие (лекцию или семинар), включает название учебного курса; количество часов занятия; номер аудитории; дни недели и время, когда проводится занятие. В случае если занятия проводятся не каждую неделю, необходимо хранить информацию о неделях, по которым проводятся занятия.
6. Информация, описывающая аудиторию, включает номер аудитории; количество посадочных мест; информацию о наличии технических средств (например, проекционное оборудование, микрофон и т.п.)
7. Каждый преподаватель должен проводить занятия (лекции или семинары). Количество часов занятий преподавателей (нагрузка) должна находиться в диапазоне от 100 до 150 часов.
8. Преподаватели могут проводить занятия по разным предметам.

2 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета изучаемых студентами предметов в университете.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о изучаемых студентами предметов в течение одного учебного семестра.
2. Должно учитываться, какие предметы и насколько успешно изучаются студентами групп.
3. Информация, описывающая отдельного студента, включает фамилию, имя, отчество студента; номер зачетной книжки; номер учебной группы; дату рождения студента; домашний адрес и телефон.
4. Информация, описывающая группу, включает номер группы; количество человек в группе; данные о старосте группы.
5. Информация, описывающая предмет, состоит из названия предмета; краткой аннотации; количества часов занятий по учебному плану и фамилию, имя, отчество преподавателя, ответственного за предмет.
6. Информация, описывающая результаты сессии для каждого студента, включает вид контроля (зачет или экзамен), дату проведения контрольного мероприятия и полученную оценку.
7. Каждая группа должна иметь изучаемые предметы, при этом не все предметы в институте изучаются студентами.
8. По всем предметам сдается зачет и экзамен.

3 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета проведения ремонта автомобилей в автосервисе.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все работы, проводимые на предприятии.

2. Информация, описывающая автомобиль, включает государственный номер автомобиля; марку автомобиля; год выпуска; некоторое дополнительное описание (например, цвет кузова, наличие аудиоаппаратуры и т.д.).
3. Информация, описывающая владельца автомобиля, состоит из фамилии, имени, отчества владельца; паспортных данных; адреса владельца; его контактного телефона.
4. Информация, описывающая вид выполняемой работы по ремонту, состоит из названия работы; времени выполнения работы; стоимости работы.
5. Информация о механике включает фамилию, имя, отчество механика; специальность; возраст механика; домашний адрес, телефон; дату приема на работу и заработную плату механика.
6. Договор на выполнение ремонтных работ включает дату оформления договора; дату начала и планируемого окончания ремонта; списка видов выполняемых работ по ремонту с указанием сроков исполнения и исполнителей; стоимости ремонта; отметку о передаче автомобиля его владельцу.
7. Автомобиль может иметь несколько владельцев (быть куплен или продан).

4 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета заказов на сборку компьютеров.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить исполнение заказов по сборке компьютеров, принимаемых от клиентов.
2. Клиент может быть физическим или юридическим лицом. Информация, описывающая клиента – физическое лицо включает фамилию, имя, отчество клиента; адрес клиента; паспортные данные; контактный телефон клиента. Для клиентов – юридических лиц требуется хранить информацию о названии организации; адресе организации; телефоне и фамилии, имени, отчестве контактного лица в организации.
3. Информация, описывающая сотрудника, состоит из фамилии, имени, отчества сотрудника; специальности сотрудника; образования; домашнего адреса; телефона и даты приема на работу.
4. Информация, описывающая заказ, включает дату оформления заказа; планируемое время выполнения заказа; стоимость заказа; дату оплаты заказа; номер платежного поручения (для клиентов юридических лиц); исполнителей заказа; данных о компонентах, из которых состоит заказанный компьютер; дату передачи компьютера клиенту.
5. Информация о компонентах компьютера состоит из типа компонента (процессор, оперативная память, жесткий диск, клавиатура, монитор, программное обеспечение); названия компонента; характеристик и стоимости компонента.
6. Заказ может выполняться одним или несколькими исполнителями.
7. Один сотрудник может выполнять несколько заказов одновременно.

5 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета недвижимости, сдаваемой в аренду.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о имеющейся недвижимости, изменения состояний объектов недвижимости, заключаемые договора на аренду.
2. Информация, описывающая объект недвижимости, включает тип объекта (квартира, дом); адрес объекта; телефон; общая/жилая площадь; размер арендной платы.

3. Информация, описывающая владельца объекта недвижимости, включает фамилию, имя, отчество владельца; паспортные данные владельца; номер документа о праве владения объектом; адрес и телефон.
4. Арендатором объекта недвижимости может быть физическое или юридическое лицо. Информация, описывающая клиента – физическое лицо, включает фамилию, имя, отчество арендатора; паспортные данные; место работы; должность и телефон. Для клиентов – юридических лиц требуется хранить информацию о названии организации; адресе организации; банковских реквизитах; телефоне и фамилии, имени, отчестве контактного лица в организации.
5. Информация о договоре об аренде включает дату оформления договора, дату начала и окончания аренды.
6. Объект недвижимости обязательно должен иметь единственного владельца. Требуется хранить информацию только о последнем владельце объекта.
7. Владелец может быть собственником нескольких объектов.
8. Объект недвижимости в данный период времени может быть сдан в аренду только одному арендатору, или не сдан никому.

6 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета заказов на перевозку грузов, выполненных транспортной организацией.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные об имеющихся транспортных средствах и кадровом составе, а также всех видов выполненных перевозок.
2. Информация, описывающая водителя, включает фамилию, имя, отчество; возраст; данные о водительском стаже; домашний адрес и телефон.
3. Информация, описывающая автомобиль, включает государственный номер автомобиля; марку автомобиля; грузоподъемность; год выпуска; дату проведения последних профилактических работ.
4. Информация о заказе на перевозку включает цель поездки; адрес начального и конечного пункта поездки; дату и время выезда и прибытия; данные о перевозимом грузе (количество мест, общий вес).
5. Для выполнения одного заказа могут быть использованы несколько автомобилей.
6. Один шофер не может одновременно участвовать в нескольких поездках.
7. Одна автомашина не может одновременно участвовать в нескольких поездках.

7 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета расписания сдачи экзаменов в университете.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о расписания сдачи экзаменов в течение одного учебного семестра.
2. База данных должна хранить распределение на экзамены учебные группы, преподавателей и аудиторный фонд.
3. Информация, описывающая группу, включает номер учебной группы; фамилию, имя, отчество старосты; специальность группы; количество человек в группе; название факультета и номер профилирующей кафедры.
4. Информация, описывающая экзамен, включает название предмета; код экзамена; дату и время проведения экзамена; номер аудитории.

5. Информация, описывающая отдельного экзаменатора, включает фамилию, имя, отчество экзаменатора; номер кафедры; должность экзаменатора.
6. Информация об аудитории включает в себя номер аудитории, категорию аудитории (поточная, групповая) и количество посадочных мест.
7. Каждая группа должна иметь один или несколько экзаменов.
8. Каждый экзаменатор должен участвовать в одном или нескольких экзаменах.
9. На экзамене может присутствовать один или более экзаменаторов.

8 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета работ, выполненных при ремонте автомобиля в автосервисе.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все виды выполненных работ и их исполнителей, а также стоимость всех работ.
2. Информация, описывающая заказ-наряд, включает номер заказа; дату оформления заказа; дату исполнения и полную стоимость.
3. Информация, описывающая работу, состоит из наименования работы и стоимости работы.
4. Информация, описывающая исполнителя, включает фамилию, имя, отчество исполнителя; специальность; возраст; домашний адрес; телефон; дату приема на работу и ставку заработной платы работника (процент от стоимости работы).
5. Один заказ-наряд содержит одну или несколько работ.
6. Каждая работа в заказе-наряде выполняется только одним исполнителем.
7. Для каждого исполнителя необходимо хранить информацию о заработной плате за последний отчетный период.

9 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета продаж товаров в магазине.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить ассортимент товара и все факты обслуживания покупателей сотрудниками магазинов.
2. Информация, описывающая отдельный товар, включает название товара; описание товара; стоимость товара; сведения о принадлежности товара некоторой категории; количество товара на складе.
3. Информация о категории товара состоит из номера категории, названия категории и некоторого описания.
4. Информация о продавце включает фамилию, имя, отчество продавца; должность; домашний адрес и телефон.
5. Информация о покупателе включает фамилию, имя, отчество покупателя; паспортные данные; домашний адрес и телефон.
6. Информация о покупке включает в себя дату покупки и перечень купленных товаров.
7. Одна категория товара может подразделяться на несколько других, например, категория «Электробытовые товары» может включать в себя подкатегории «Холодильники», «Стиральные машины» и т.д.
8. Каждый товар должен принадлежать какой-то одной из вложенных категорий.

10 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета товаров на складе магазина.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о наличии товара на складе и необходимости пополнения недостающих товаров.
2. Информация, описывающая отдельный товар, включает код товара; название товара; описание товара; цену товара; категорию товара и количество товара на складе.
3. Информация о категории товара состоит из номера категории; названия категории и информации об ответственном за категорию сотруднике.
4. Информация, описывающая сотрудника, ответственного за категорию, состоит из фамилии, имени, отчества сотрудника; должности; домашнего адреса; телефона; даты рождения и даты приема сотрудника на работу.
5. Информация, описывающая требуемый товар, включает код товара и количество требуемого товара.
6. Одна категория товара может подразделяться на несколько других, например, категория «Электробытовые товары» может включать в себя подкатегории «Холодильники», «Стиральные машины» и др.
7. Каждый товар должен принадлежать какой-то одной из вложенных категорий.
8. Каждая категория товаров имеет одного ответственного сотрудника, при этом сотрудник может отвечать за несколько категорий.

11 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета пациентов в больнице.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все посещения пациентами врачей и назначаемое лечение.
2. Информация, описывающая отдельного пациента, включает фамилию, имя, отчество пациента; дату рождения; домашний адрес; номер страхового полиса; номер медицинской карты пациента.
3. Информация о враче состоит из фамилии, имени, отчества врача; должности врача; специальности врача; номера служебного телефона; номере рабочего кабинета.
4. Информация, описывающая диагноз, состоит из названия и описания диагноза; рекомендуемого лечения и данных о препаратах для лечения.
5. Информация о лекарственном препарате включает в себя код препарата; название; назначение препарата; правила приема.
6. Каждый пациент может иметь один или несколько диагнозов, поставленных врачами во время посещения врачей.
7. Для каждого заболевания пациента фиксируется дата постановки диагноза и данные о враче, поставившем диагноз.
8. Для каждого заболевания пациента определяется информация о рекомендуемом лечении и препаратах для лечения.

12 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета проведения занятий в спортивных секциях школы.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о проведении занятий с тренерами в различных секциях.
2. Информация, описывающая отдельного ученика, включает фамилию, имя, отчество ученика; дату рождения; домашний адрес и телефон.
3. Информация, описывающая спортивную секцию, включает название спортивной секции; место проведения занятий секции; расписание тренировок (день недели и время).
4. Информация, описывающая отдельного тренера, включает фамилию, имя, отчество тренера; специализацию и спортивный разряд тренера; домашний адрес; телефон; дату приема на работу.
5. Информация об ученике помещается в систему, только в случае если ученик посещает секции.
6. Каждый ученик посещает одну или несколько секций.
7. Каждая секция должна иметь одного или нескольких тренеров, при этом тренеры могут проводить занятия в разных секциях. Тренер обязан проводить занятия хотя бы в одной секции в соответствии со своей специализацией.
8. Могут быть секции, в которые только объявляется прием учеников.

13 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета распределения рабочих по бригадам.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о составе и специальностях рабочих, зачисленных в бригады, а также имеющих в бригадах вакансии.
2. Информация, описывающая отдельного рабочего, включает фамилию, имя, отчество рабочего; дату рождения; адрес; специальность; квалификацию по специальности.
3. Информация, описывающая специальность, состоит из номера специальности; названия специальности; приоритета специальности.
4. Информация, описывающая бригаду, включает номер бригады; данные о бригадире; информацию о количестве человек в бригаде и недостающих в бригаде специальностях (вакансиях).
5. Каждый рабочий имеет одну или несколько специальностей с разными квалификациями по каждой специальности.
6. Возможно существование специальностей без рабочих соответствующих специальностей.
7. Каждый рабочий работает только в одной бригаде, при этом бригада состоит от 3 до 20 человек.
8. Для каждой бригады необходимо хранить информацию о недостающих специальностях, при этом таких специальностей может быть несколько.

14 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета проведения строительных работ.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о комплектации бригад и направлении бригад на различные объекты строительства.
2. В базе данных должны сохраняться данные как о выполненных работах, так и о запланированных работах бригад на объектах строительства.
3. Информация, описывающая отдельного рабочего, включает фамилию, имя, отчество рабочего; дату рождения; место жительства и телефон.

4. Информация, описывающая бригаду, включает номер бригады; информацию о количестве человек в бригаде.
5. Информация об объекте строительства состоит из названия объекта строительства; адреса объекта; сроков начала и окончания строительства.
6. Каждый рабочий зачисляется в бригаду, при этом рабочий может работать только в одной бригаде.
7. Каждая бригада имеет одного бригадира из числа рабочих бригады.
8. Бригада может работать на нескольких объектах, и на одном объекте может работать несколько бригад.

15 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных учета поставок товаров торговой компанией.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить поставляемые поставщиками товары по заказам клиентов.
2. И поставщики, и заказчики являются юридическими лицами.
3. Информация, описывающая заказчика и поставщика, состоит из названия фирмы; юридического адреса и телефона фирмы; банковских реквизитов; фамилии, имени, отчества контактного лица.
4. Информация о товарах включает артикул товара; наименование товара; описание товара; стоимость товара.
5. Накладная на поставку товара включает дату оформления накладной; дату доставки товаров; номенклатуру товаров; стоимость поставляемых товаров.
6. В адрес одного заказчика может быть совершено несколько поставок от разных поставщиков.
7. В одной поставке может находиться произвольное количество товаров от одного поставщика.
8. Один поставщик может предлагать несколько товаров
9. Одинаковые товары могут предлагаться разными поставщиками и при этом иметь разные цены.

16 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации учебного процесса колледжа.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные обо всех участниках учебного процесса, а также их взаимодействии.
2. База данных должна отражать расписание учебных занятий и хранить все изменения в расписании.
3. Информация, описывающая кафедру, состоит из номера кафедры и её названия.
4. Информация, описывающая дисциплину, состоит из названия, количества часов: аудиторных (из них практических, лабораторных и теоретических занятий), виде итогового контроля.
5. Информация, описывающая преподавателя, состоит из фамилии, имени, отчества преподавателя, телефона, квалификационной категории; также указывается, является ли преподаватель штатным сотрудником.
6. Информация, описывающая группу, состоит из номера группы, года начала обучения, и количества человек в группе.

7. Информация, описывающая аудиторию, состоит из номера аудитории, названия аудитории, количества посадочных мест, количества специально оборудованных мест, если это лаборатория, и наличия проекционного оборудования.
8. Информация, описывающая учебный план, состоит из номера семестра, кода факультета и количества учебных недель в семестре.

17 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы музыкального стримингового сервиса.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные обо всех пользователях музыкального стримингового сервиса и их взаимодействии с сервисом.
2. База данных должна отражать все последние обновления музыкальных композиций, доступных для пользователей.
3. Информация, описывающая пользователей, включает никнейм пользователя, имя, данные о подписке, количество премиальных баллов.
4. Информация, описывающая плейлисты, включает название плейлистов, описание, дату последнего обновления. Плейлисты могут содержать неограниченное количество треков.
5. Информация, описывающая треки, включает название трека, лейбл, исполнителя, год издания, альбом, адрес аудиозаписи, продолжительность.
6. Все прослушанные пользователем треки логируются и хранятся в истории.
7. Понравившиеся пользователю треки хранятся в отдельном плейлисте «Моя коллекция».
8. В базе данных реализована возможность формирования коллекций схожих треков для построения пользовательских рекомендаций.

18 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы онлайн-кинотеатра.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные обо всех пользователях онлайн-кинотеатра и их взаимодействии с данным сервисом.
2. База данных должна отражать все необходимые сведения для возможности поиска, просмотра и добавления в списки просмотров имеющихся видеозаписей.
3. Информация, описывающая пользователей, включает логин, имя, статус, историю оплаты, оставшееся количество дней использования сервиса.
4. Информация, описывающая видеозаписи, включает название видеозаписи, адрес хранения видеозаписи и трейлера (при наличии), доступные качество, перевод, рейтинги, год выхода, страну, жанр, режиссёра, актёров, ограничения по возрасту.
5. Информация, описывающая категории видеозаписей, включает название категории, её описание. Одна видеозапись может относиться к разным категориям.

6. Видеозаписи могут быть объединены в сериалы. Тогда информация о видеозаписях должна быть размещена как для каждого эпизода, так и для сериала в целом.
7. Пользователи могут формировать списки просмотра видеозаписей. Все просмотренные видеозаписи добавляются в историю просмотров.

19 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных сервиса доставки продуктов.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о продуктах, доступных для заказа в онлайн-сервисе.
2. В базе данных должна реализовываться возможность применения системы скидок для клиентов, приобретающих продукты.
3. Информация о пользователях включает фамилию, имя, отчество, сохранённые адреса доставки, привязанные скидочные карты.
4. Информация о заказах включает конкретный адрес доставки, дату и время доставки, способ оплаты.
5. Информация о продуктах включает название продукта, цену (для весовых продуктов указывается за килограмм), вес, производителя, пользовательский рейтинг, доступные варианты упаковки.
6. Ежедневно для ряда продуктов могут определяться скидки для владельцев определенного вида скидочных карт.
7. При совершении покупки пользователь может применить только одну скидочную карту.
8. Все заказы пользователей сохраняются в истории покупок для возможности повторного заказа.

20 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы отдела кулинарии.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные о кулинарных изделиях отдела и обеспечивать возможность получения информации о составе, способе приготовления и способе транспортировки производимой продукции.
2. Информация о кулинарных изделиях включает наименование, категорию, состав, рецептуру приготовления, применяемые ГОСТы.
3. Информация о выпуске кулинарных изделий включает дату выпуска, срок годности, условия хранения, условия транспортировки.
4. Информация о продуктах, используемых в приготовлении, включает наименование продукта, используемое количество (могут применяться различные единицы измерения), способ обработки, этап добавления согласно рецепту, срок годности.
5. Кулинарные изделия могут содержать одинаковые, но по-разному обработанные продукты в своём составе.

6. Срок годности готового кулинарного изделия формируются исходя из сроков годности входящих в его состав продуктов.
7. В процессе приготовления могут встречаться однотипные этапы добавления продуктов, пока изделие не примет нужную форму, объём или консистенцию.

21 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы кондитерского цеха.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все необходимые данные для обеспечения сервиса конструирования авторских тортов.
2. Заказы данного сервиса формируют пользователи, выбирая из списка готовой продукции или отдельных заготовок и украшений.
3. Информация, описывающая готовую продукцию, включает название торта, состав, массу, калорийность (на 100 г. продукта), размеры в зависимости от формы.
4. Информация, описывающая заготовки (коржи для тортов или крем), включает название заготовки, состав, вкус, тип теста или крема, размеры заготовки (только для коржей).
5. Информация, описывающая украшения для тортов, включает название, описание, фото или эскиз, размеры (в зависимости от того, плоское или объемное украшение).
6. Собранные из компонентов и украшений торты также хранятся в списке готовой продукции.
7. При выборе пользователем украшений, должно фиксироваться их положение на готовом продукте.
8. Суммарные размеры украшений не должны превышать площадь поверхности готового торта.

22 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных сервиса бронирования авиабилетов.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные обо всех доступных для бронирования местах на рейсы различных авиакомпаний.
2. Информация об авиакомпаниях должна включать название авиакомпании, логотип, официальный сайт, описание парка самолётов.
3. Информация о рейсах должна включать номер рейса, маршрут, расписание, тип самолёта.
4. Информация о самолётах должна включать тип самолёта, фото, схему расположения мест в салоне.
5. Информация о билетах должна включать номер рейса, номер места, класс обслуживания, возможные сервисы, базовую стоимость, данные брони.
6. Бронирование авиабилетов можно осуществлять как на весь маршрут полёта, так и на отдельные участки.

7. Для всех одинаковых типов самолётов расположение мест также одинаковое.
8. На рейсы в зависимости от конкретной даты могут назначаться различные типы самолётов.

23 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных сервиса бронирования отелей.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все необходимые данные для бронирования и оплаты номеров отелей пользователями сервиса.
2. Информация, описывающая отель, должна включать название отеля, его расположение, транспортную доступность, описание номерного фонда.
3. Информация, описывающая номер отеля, должна включать количество кроватей (совместных или отдельных), уровень комфортности номера, наличие телевизионного и интернет оборудования, оснащение ванной комнаты.
4. Информация, описывающая тарифы, должна включать стоимость за ночь проживания, стоимость отдельных услуг, предоставляемых для конкретных номеров.
5. Информация о клиентах должна включать фамилию, имя, отчество, паспортные данные.
6. Клиент может сделать бронь на несколько номеров одновременно или в разные даты.
7. При бронировании запрашивается информация о гостях, которые заселяются вместе с основным гостем. В случае предоставления такой информации, она так же хранится в базе данных.

26 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы грузовой транспортной компании.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все необходимые данные для реализации логистических процессов в транспортной компании.
2. Транспортная компания не обладает своим парком подвижных средств и для перевозки грузов арендует грузовые автомобили малой и средней вместимости.
3. Информация, описывающая клиентов должна включать название предприятия, адрес, контактный телефон, контактные данные сотрудника (в случае получения физическим лицом – домашний адрес).
4. Информация, описывающая историю перевозок, включает дату и время отправления груза, номер транспортного средства, маршрут следования, дату и время доставки груза.
5. Информация о грузах включает идентификационный номер, название, форму, упаковку, дополнительные характеристики, вес.
6. Информация об арендованных транспортных средствах содержит номер транспортного средства, государственный номер, характеристики, вместимость, стоимость аренды.

7. Арендованные транспортные средства перевозят различные грузы для разных отправителей, если вместимость арендованного автомобиля это позволяет.

27 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы пассажирской транспортной компании.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все необходимые данные для реализации перевозок пассажиров средствами транспортной компании.
2. Транспортная компания обладает своим парком подвижного состава, включающего автобусы малой, средней и большой вместительности.
3. Информация о транспортных средствах включает в себя модель автобуса, количество мест всего, из них количество сидячих мест, габариты автобуса, год постройки, информацию о прохождении технического обслуживания.
4. Информация о маршрутах включает в себя номер маршрута, перечень остановочных пунктов, расстояния и время в пути между остановочными пунктами
5. Информация о расписании содержит время выхода транспортных средств на маршруты и время прибытия на каждый из остановочных пунктов.
6. Для транспортных средств должно соблюдаться тактовое движение, интервалы движения должны быть пропорциональными и увеличиваться в пиковые часы.

28 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных сервиса продажа авиабилетов.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить все необходимые данные для возможности бронирования и покупки пользователями авиабилетов на любые рейсы зарегистрированных в системе авиакомпаний.
2. Информация об авиакомпаниях включает название, описание, правила перевозки, перечень воздушных судов.
3. Информация о самолётах включает тип воздушного судна, бортовой номер, схему салона, расположение мест первого и бизнес классов, мест с увеличенным пространством.
4. Информация о бронировании должна включать данные пассажира, номер рейса, номер места, дату вылета, информацию о полете и воздушном судне, стоимость билета.
5. Информация о рейсах должна включать бортовой номер самолёта, маршрут, дату вылета, время полёта, наличие мест.
6. Самолёты могут выполнять различные рейсы в пределах маршрутной сети авиакомпании.
7. На одном рейсе в разные даты могут задействоваться самолёты с различными бортовыми номерами.

31 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы онлайн радара полётов.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные для визуализации полётов пассажирских воздушных судов.
2. База данных должна хранить информацию о воздушных судах, включающую тип самолёта, регистрационный номер, страну регистрации, авиакомпанию, фотографии.
3. Информация о положении самолёта в каждый момент времени включает координаты, высоту, скорость.
4. Информация о перелётах включает дату, аэропорт отправления, аэропорт назначения, тип воздушного судна, регистрационный номер воздушного судна, время полёта, время вылета, реальное время вылета, время прилёта, опоздание.
5. Информация об авиакомпаниях включает название, логотип, парк воздушных судов, базовые аэропорты обслуживания.
6. База данных должна обеспечивать непрерывное логирование данных о полётах всех воздушных судов для возможности их отображения в реальном времени.

32 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных службы планирования закупок сети продуктовых магазинов.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные для процессов автоматизации закупок продуктов.
2. Продукты закупаются в зависимости от количества закупленных товаров и перспектив потребительского спроса.
3. Информация о продуктовых магазинах включает название магазина, адрес, дополнительную информацию.
4. Информация о продуктах включает название продукта, характеристики, срок годности, состав, категорию, перечень сопутствующих продуктов.
5. Информация о нормах закупки включает название продукта, количество единиц в магазине на один день.
6. Информация о наличии продуктов в магазинах включает название продукта, название магазина, количество единиц на складе, дата поступления.
7. Информация о необходимых закупках включает название продукта, название магазина, количество единиц для закупки, количество единиц сопутствующих товаров для закупки.
8. Сопутствующие товары могут закупаться в количестве сверх закупочных норм, если это необходимо.

35 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных системы формирования рейтинга аркадной игры.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные для определения рейтинга пользователей аркадной игры.
2. Информация о пользователях должна включать никнейм пользователя, уровень пользователя, уровень здоровья персонажа, время, проведенное в игре, количество полученных бонусов.
3. Информация об уровнях должна включать описание уровня, перечень игровых объектов, сложность уровня, уровень прочности каждого игрового объекта.
4. Информация о прохождении пользователем уровней должна включать данные пользователя, время взаимодействия с объектами, нанесенный урон объекту, нанесенный урон пользователю.
5. Информация об истории прохождения пользователями уровней включает последовательность прохождения уровней. Пользователь может вернуться к предыдущим уровням и улучшить результат или пройти один уровень несколько раз.
6. Бонусные баллы начисляются в зависимости от нанесённого урона игровым объектам уровней.

37 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных сервиса онлайн-рекрутинга.

Инициализация проекта:

1. База данных должна хранить данные для осуществления процессов размещения, просмотра резюме соискателей и возможности отклика на вакансии.
2. Информация о пользователях должна содержать логин пользователя, дату регистрации, персональные данные.
3. Информация о резюме должна содержать персональные данные соискателя, желаемую должность и зарплату, образование, повышение квалификации и курсы, ключевые навыки, уровень владения иностранными языками, рекомендации, дополнительные сведения.
4. Информация о компаниях должна включать название, описание, адрес.
5. Информация о вакансиях компаний должна включать компанию, требуемый опыт, обязанности, требования к соискателю, условия работы, ключевые навыки.
6. Необходимо регистрировать все отклики соискателей на вакансии с возможностью отправки сопроводительного письма.
7. Для каждого отклика регистрируется приглашение на собеседование или отказ компании.

38 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных онлайн сервиса страховой компании.

Инициализация проекта:

1. База данных должна обеспечивать хранение данных для осуществления основных процессов страховой компании.
2. Информация о филиалах страховой компании включает название филиала, адрес, контактные телефоны.
3. Информация о физических лицах включает фамилию, имя, отчество, паспортные данные страхователя, контактную информацию. Информация о юридических фирмах включает помимо этого название компании и должность сотрудника, отвечающего за страхование.
4. Информация о страховых договорах включает данные физических или юридических лиц, объекты страхования, программы страхования, сроки страхования, страховых агентах, заключивших договор и филиалах, обеспечивающих реализацию договоров.
5. В один договор могут включаться различные объекты страхования для каждого из которых может быть предусмотрена своя страховая программа.
6. Сроки страхования объектов устанавливают единые для всего договора.
7. Могут заключать коллективные договоры страхования с несколькими физическими лицами.

40 вариант:

Постановка задачи:

Разработать базу данных организации работы швейной фабрики.

Инициализация проекта:

1. База данных должна обеспечивать хранение данных для учёта материалов и фурнитуры на складе швейной фабрики, а также работы визуального конструктора моделей одежды.
2. Информация о тканях содержит артикул, наименование, цвет, рисунок, изображение, состав, ширину, длину, цену.
3. Информация об остатках на складе содержит количество целых рулонов и длины остатков каждого вида ткани.
4. Информация об изделиях содержит название, ширину, длину, изображение, комментарий.
5. Информация о фурнитуре содержит наименование, тип, ширину, длину, вес, изображение, цену.
6. Информация о наличии фурнитуры содержит количество упаковок и количество отдельных экземпляров каждого вида фурнитуры.
7. Для возможности визуального конструирования моделей для каждого изделия подбираются необходимые материалы и сохраняются позиции размещения фурнитуры.